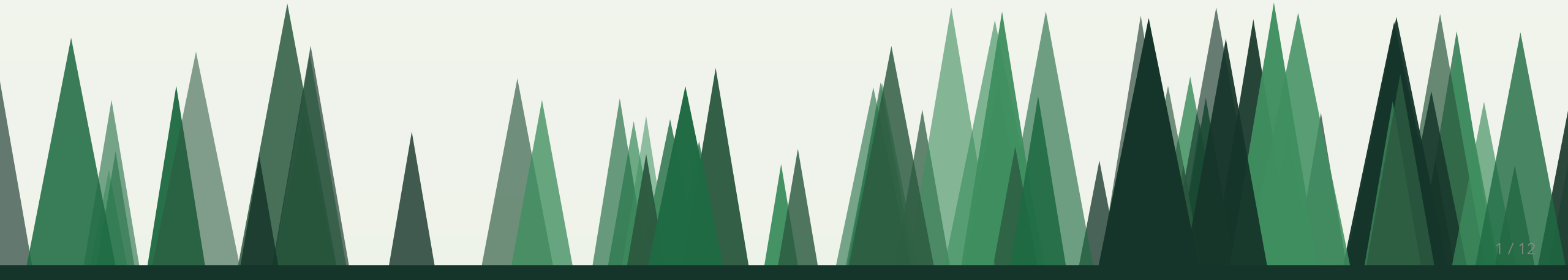
MINICURSO · SICAA 2026 · 12/11/2026

Otimização de Operações para o Planejamento da Produção Florestal

Maykon Gabriel Gonçalves Pedro



APRESENTAÇÃO

Quem sou eu



Maykon Pedro

Engenheiro Florestal



Formação

Engenharia Florestal
UFPR, em Curitiba · 2015–2021

MBA em Data Science & Analytics
USP/ESALQ · 2022–2024

MBA em Pesquisa Operacional e Tomada de Decisão
BSB · conclusão em 2027

2019-2020
Tree Wood Products
Estagiário de Suprimentos

2020-2021
Klabin
Estagiário de Planejamento

2021-2026
Klabin
Engenheiro de Planejamento Florestal

2026 · hoje
LD Celulose
Especialista em Modelagem e Planejamento

Responsável técnico pela modelagem estatística do inventário florestal e pela modelagem de **Pesquisa Operacional** no planejamento estratégico.

CONTEXTO

Planejar a produção florestal é responder três perguntas

Quando?

ano, mês, semana em que corto, planto ou transporto

Onde?

qual talhão, bloco, fazenda ou fábrica

Quanto?

hectares, m³, caminhões, equipes

Responder **QOQ** é escolher as **variáveis de decisão** do modelo. É por aí que começa cada exercício de hoje.

Fonte: Arce e Dobner (2024)

CONTEXTO

O que é otimizar?

① Variáveis de decisão

O que eu posso escolher.
Quando, onde, quanto.

② Restrições

As regras que não posso quebrar.
Área, máquinas, demanda, orçamento.

③ Função objetivo

O critério de "melhor".
Máximo volume, mínimo custo, mínima distância.

Otimizar é encontrar, entre todas as soluções **possíveis** (que respeitam as restrições), a **melhor** segundo o objetivo.

Fontes: Arce e Dobner (2024); Floriano (2019)

CONTEXTO

O tipo mais simples: Programação Linear (PL)

"Linear" = tudo é soma de quantidades proporcionais. Quatro hipóteses:

Proporcionalidade

Manejar o dobro de hectares pede o dobro de dias de trabalho.

Aditividade

Horas de trator no talhão 1 + horas no talhão 2 = horas totais do trator.

Divisibilidade

As variáveis podem ser **fracionárias**: 12,4 m³ ou 3,7 ha faz sentido.

Determinismo

Os números (rendimentos, preços) são conhecidos e fixos.

Hectare, metro cúbico e real **dá para dividir**. Por isso, nos dois primeiros exercícios, a PL basta.

Fonte: Floriano (2019)

E quem resolve? O solver

O modelo é a gente que pensa. A busca pela melhor solução é do computador.

① Modelo

Variáveis, restrições e objetivo.
A parte que exige conhecer o problema.

→

② Modelagem

Escreve o modelo de um jeito que o computador entende.
Hoje: planilha e Python.

→

③ Solver

Programa com o algoritmo que procura a melhor solução.
Hoje: Solver do Excel e HiGHS.

→

④ Resposta

O valor de cada variável e o resultado do objetivo.
Quanto plantar, onde colher, para onde mandar.

No **Excel Solver**, as duas coisas estão juntas: a planilha é onde escrevemos o modelo, e o suplemento Solver é quem resolve.

Fontes: elaboração própria; Postek et al. (2024)

CONTEXTO

E quando não dá para dividir?

Não dá para colher meio talhão, nem mandar meio bloco para cada fábrica.

PL: contínua

"plantar 3,7 ha", "colher 12,4 m³". Rápida, ótimo garantido.

Hoje: blocos 1 e 2

PLI: inteira

"3 equipes", "8 caminhões". Mais realista, mais pesada.

Binária: sim ou não

"o bloco 17 vai para a fábrica A?" 1 = sim, 0 = não. A base dos problemas operacionais.

Hoje: blocos 3 e 4

Bloco 3: 30 blocos × 2 fábricas = **60 variáveis**: cabe no Solver do Excel, que aceita até 200.
Bloco 4: 120 blocos × 2 fábricas = **240 variáveis**: aí entra o Colab.

Fontes: Arce (2025); Floriano (2019)

CONTEXTO

O plano de hoje

Cada bloco aumenta o problema um pouco.

1. **Família Silva** — Modelar em duplas, no papel, e resolver no Solver — PL · Excel
2. **Modelar sozinho** — Um problema novo, sem gabarito na tela — PL · Excel

☕ **Intervalo**

3. **Sim ou não** — Cada bloco vai para qual fábrica? 30 blocos — Binária · Excel
4. **Quando o Excel não basta** — O mesmo problema com 120 blocos, e cenários de nova fábrica — Binária · Colab
5. **Quanta floresta a fábrica precisa?** — A conta da base florestal, passo a passo — Conta macro
6. **O que ficou de fora** — O que o modelo não enxerga e o que importa para o negócio — Conversa

ANTES DE COMEÇAR

Você não precisa saber programar

Hoje a parte difícil é pensar o problema. A ferramenta só faz a conta.

1. Estimar
Uma conta rápida: qual resultado faz sentido?

→

2. Modelar
No papel: variáveis, restrições e objetivo.

→

3. Resolver
O computador encontra a melhor solução.

→

4. Comparar
O resultado bate com a estimativa?

Excel + Solver
Para os primeiros modelos: tudo à vista, célula por célula.

Google Colab
Para quando o Excel não basta: o código já vem pronto, você lê, roda e muda os cenários.

Para hoje você só precisa de **duas coisas funcionando**: o Solver no Excel e o Colab no navegador.

Teste 1: o Solver aparece no seu Excel?

1 Abra o Excel e uma planilha em branco

2 Procure o botão **Solver**

Ele fica na aba Dados, no canto direito.

Dados › **Solver**

! Não apareceu? Ative o suplemento

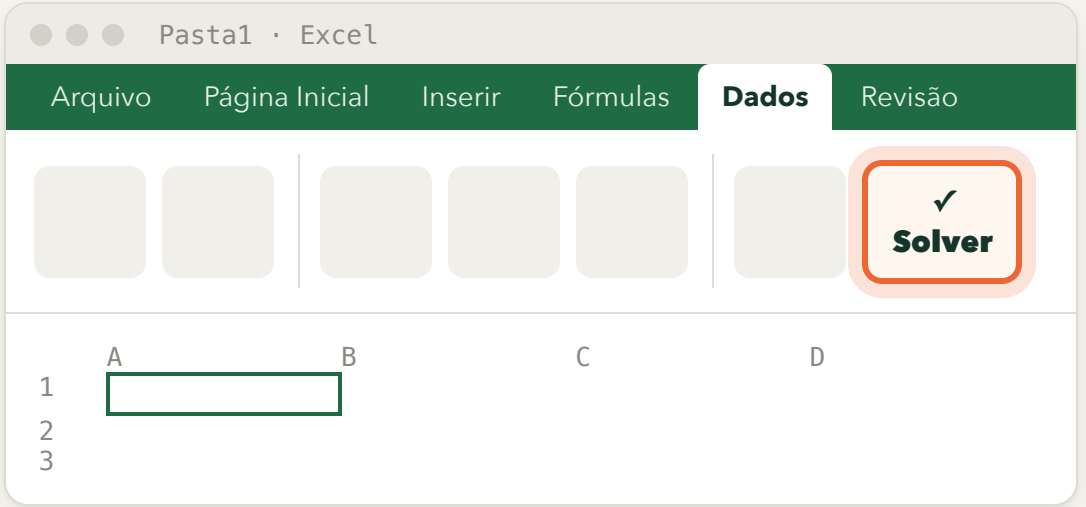
Windows:

Arquivo › **Opções** › **Suplementos** ›

Gerenciar: Suplementos do Excel › **Ir...** › **☑ Solver**

Mac:

Ferramentas › **Suplementos do Excel** › **☑ Solver**



Se o Excel pedir permissão de administrador, levante a mão.

ARQUIVOS DO DIA

Os arquivos de hoje

Tudo numa pasta do Google Drive. O primeiro a abrir é o teste do Colab.

XLSX **01_familia_silva.xlsx** — Bloco 1 · modelo em duplas — Excel

XLSX **02_marcenaria.xlsx** — Bloco 2 · modelar sozinho — Excel

XLSX **03_blocos_fabricas.xlsx** — Bloco 3 · sim ou não — Excel

IPYNB **01_familia_silva e 03_blocos_fabricas.ipynb** — Bloco 4 · a Silva e os 120 blocos no Colab — Colab

XLSX **04_base_florestal.xlsx** — Bloco 5 · quanta floresta a fábrica precisa? — Excel

IPYNB **00_teste_ambiente.ipynb** — O teste do próximo passo — Colab

1 Abra o seu e-mail

Chegou um convite do Google Drive com o link da pasta do minicurso. Abra com a **mesma conta Google** do Colab.

2 Planilhas: baixe para o computador

⋮ › **Fazer download**

3 Notebooks: abra no Colab

Abrir com › **Google Colaboratory**

Depois: **Arquivo › Salvar uma cópia no Drive**. Assim você mexe na sua cópia, não na do professor.

Teste 2: o Colab roda no seu navegador?

1 **Entre com a sua conta Google**

Sem conta? Crie uma agora em `accounts.google.com`.

2 **Abra `colab.research.google.com`**

Arquivo › **Novo notebook**

3 **Escreva na célula e clique em ▶**

A primeira célula demora uns segundos: o Google está ligando um computador para você.

4 **Agora o teste completo: `00_teste_ambiente.ipynb`**

Na pasta do Drive: abra com o Google Colaboratory, como no slide anterior.

Ambiente de execução › **Executar tudo**

